

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	1. 已知兩向量$\vec{a}$與$\vec{b}$的內積為 10。若$\vec{a}=(x,1)$，$\vec{b}=(2,y)$，則x與y滿足下列何種關係式？ (A) $2x+y=10$ (B) $x+2y=10$ (C) $xy+2=10$ (D) $xy-2=10$
學習內容	N-10-10 向量的座標表示法 N-10-11 向量的內積
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，給定兩個向量及內積的值，透過兩向量內積的性質，判斷內積坐標表示法的關係式。 2. 學生應熟悉向量內積的性質及運算規則。 3. 學生須具備向量的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	2. 「我們與惡的距離」是一部公視推出的社會寫實電視劇。假設放在數線上來看，「我們」的坐標為 x，「惡」的坐標為 2，「善」的坐標為 3；請以數學上的絕對值來表示以下這句話：「我們與惡的距離小於善與惡的距離」。 (A) $x-2 < 3-2$ (B) $x-2 < x-3$ (C) $3-2 < x-2$ (D) $x-3 < x-2$
學習內容	N-10-2 絕對值
學習指引	1. 本題以坐標系與函數圖形單元主題進行命題，以社會寫實電視劇引入絕對值符號、定義進行命題，透過絕對值的幾何意義，判斷正確的表示式。 2. 學生應熟悉絕對值的符號、基本概念及運算規則。 3. 學生須具備絕對值的概念，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	3. 當角度 θ 由 50° 增加到 100°，關於 $\sin(2\theta-360^\circ)$ 之值的正負變化，下列敘述何者正確？ (A) 從正遞減到負 (B) 從負遞增到正 (C) 遞減但全為正 (D) 遞增但全為負
學習內容	R-10-5 正弦函數、餘弦函數週期現象的表徵 N-10-7 任意角的三角函數(sin,cos,tan)
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題進行命題，給定一角度的變化，透過正弦函數圖形判斷函數值的正負變化。 2. 學生應熟悉任意角的三角函數之性質及正弦函數週期現象的表徵。 3. 學生須具備三角函數之數學概念及正弦函數圖形表徵的能力，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	4. 在坐標平面上，已知直線 $L_1: x+y+115=0$，直線 L_2 與直線 L_1 互相平行且與直線 L_3 互相垂直。若直線 L_3 過點(113,114)，則直線 L_3 的 x 截距為何？ (A) -113 (B) -1 (C) 1 (D) 113
學習內容	R-10-3 斜率 R-10-4 直線方程式
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定一直線方程式及另兩條直線與其垂直、平行的關係，透過直線斜率的定義求解指定直線的 x 截距。 2. 學生應熟悉斜率、直線方程式的性質及運算規則。 3. 學生須具備斜率及直線方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	5. 已知一個多項式除以$(x-1)$餘 2，且除以$(x-2)$餘 1，試問該多項式有可能是下列何者？ (A) $2024(x-1)(x-2)-2(x-2)+1$ (B) $2024(x-1)(x-2)-3(x-1)+2$ (C) $2024(x-1)(x-2)+(x-1)+2$ (D) $2024(x-1)(x-2)-(x-2)+1$
學習內容	A-10-5 除法原理與餘式定理
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，給定一多項式除以$(x-1)$餘 2 且除以$(x-2)$餘 1 的條件，透過餘式定理判斷選項中符合條件的多項式。 2. 學生應熟悉除法原理與餘式定理的性質。 3. 學生須具備除法原理與餘式定理的數學概念，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	6. 阿強在一圓形噴水池邊上任意找三個點 A、B、C，經測量發現 B、C 兩點間的直線距離 $\overline{BC}$ 為 5 公尺，且 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 的夾角為 30°，試問噴水池的面積為多少平方公尺？ (A) 9π (B) 16π (C) 25π (D) 36π
學習內容	N-10-8 正弦定理
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用圓的圖形及正弦定理列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉正弦定理的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及正弦定理的數學概念，並將其原理原則應用於解決問題。
公告答案	C

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	7. 小倩在一家營運穩定的公司上班。若小倩的起薪為每個月 4 萬元，且每年會調薪 2%，即一年後為 40000×1.02 元，兩年後為 $40000 \times (1.02)^2$ 元，以此類推。試問幾年後小倩的月薪最接近 8 萬元？ (A) 29 (B) 31 (C) 33 (D) 35
學習內容	N-10-13 等比數列與等比級數 R-11-2 對數與對數函數
學習指引	1. 本題結合數列與級數、指數與對數兩個單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用等比數列列出數學關係式，再利用對數的運算性質求解。 2. 學生應熟悉等比數列、指對數的性質及運算規則。 3. 學生須具備具備閱讀理解能力，及等比數列、指對數的數學概念與運算，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	D

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	8. 某單位對 100 位擁有汽車或機車車主做調查，調查結果顯示僅有機車者比僅有汽車者多了 10 位，且兩種都有的為 20 位，則調查結果僅有汽車者的車主有幾位？ (A) 10 (B) 20 (C) 35 (D) 40
學習內容	D-11-5 集合的基本概念 A-11-1 一元一次方程式（不等式）
學習指引	1. 本題結合方程式、機率與統計兩個單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，利用集合元素的計數列式求解。 2. 學生應熟悉集合的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及集合的基本概念與關係，並將其原理原則應用於解決問題。
公告答案	C

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	9. 已知一元二次方程式 $x^2+3x+c=0$ 的兩相異實根為 α、β，滿足 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=1$，則 c 之值為何？ (A) 3 (B) 1 (C) -1 (D) -3
學習內容	A-11-2 一元二次方程式
學習指引	1. 本題以方程式單元主題進行命題，給定一元二次方程式及其兩根滿足的數學關係式，利用根與係數的關係列式求解。 2. 學生應熟悉根與係數的關係之性質。 3. 學生須具備根與係數的關係之數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	10. 設直線 $L: 2x-3y-6=0$ 及 $A(a_1, a_2)$、$B(b_1, b_2)$、$C(1,3)$ 三點。若 A 與 C 落在直線 L 的同側，而 B 與 C 落在直線 L 的異側，則點 $(2a_1-3a_2-6, 2b_1-3b_2-6)$ 落在第幾象限？ (A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四
學習內容	A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，給定一直線及相異三點，透過相異兩點位於同側或異側之正負值，判斷點坐標的象限。 2. 學生應熟悉二元一次不等式的性質及運算規則。 3. 學生須具備二元一次不等式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	11. 便利商店舉行飲料任選第二件 7 折的活動，若兩罐飲料價格不同時，則價格高者原價，價格低者打 7 折。小麥先在便利商店拿了價格 x 元的飲料一罐，再拿了另一罐價格比第一罐少 10 元的飲料，試問搭配活動的結帳金額是多少元？ (A) $x+0.7x-10$ (B) $0.7(x+x-10)$ (C) $0.7(x+x)-10$ (D) $x+0.7(x-10)$
學習內容	A-11-1 一元一次方程式（不等式）
學習指引	1. 本題以式的運算、方程式單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，選擇符合情境的式子。 2. 學生應熟悉一元一次方程式的列式。 3. 學生須具備一元一次方程式的數學概念，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

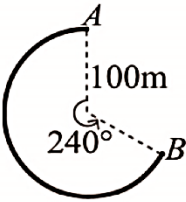
113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	12. 小明到便利商店購買奶茶與紅茶，奶茶與紅茶的價格分別為每瓶 20 元與 12 元。已知小明兩者都要買，而且花費又不想超過 70 元。若小明買了 x 瓶奶茶與 y 瓶紅茶，則數對 (x, y) 的可能性有幾種？ (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
學習內容	A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，利用二元一次不等式求出整數解。 2. 學生應熟悉二元一次不等式的性質及運算規則。 3. 學生須具備二元一次不等式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	13. 某高中將三年級學生依體適能成績分成十一組。已知此十一組人數由小到大為一個等差數列 $a_1, a_2, \dots, a_{11}$，且 $a_6 = 88$，則該校三年級學生人數為多少人？ (A) 638 (B) 726 (C) 880 (D) 968
學習內容	N-10-12 等差數列與等差級數
學習指引	1. 本題以數列與級數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用等差級數列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉等差數列與等差級數的性質及運算規則。 3. 學生須具備等差數列的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

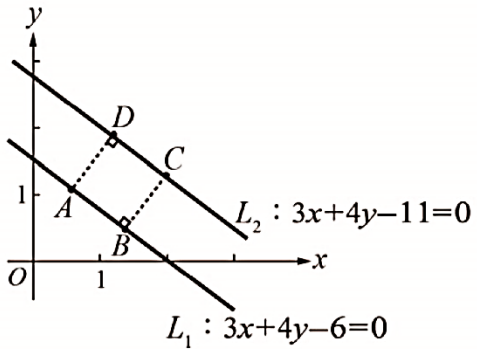
113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	14. 圖(一)是一個半徑為 100 公尺、圓心角為 240° 的扇形公園，A、B 兩點間的弧線即為步道。從步道一端(A 點)出發到另一端(B 點)後，再原路折返回起點(A 點)，稱為一趟。若小簡要走 x 趟才會超過 8 公里，則 x 最小是多少？ (A) 12 (B) 11 (C) 10 (D) 9  圖(一)
學習內容	N-10-5 角度的基本性質 A-11-1 一元一次方程式(不等式)
學習指引	1. 本題結合三角函數、方程式兩個單元主題命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用扇形弧長的概念計算一趟的距離，再利用一元一次不等式的關係求解。 2. 學生應熟悉扇形弧長、一元一次方程式(不等式)的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力，及扇形弧長、一元一次方程式(不等式)的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	C

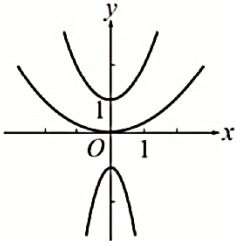
113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	15. 小鈺到某間甜品店購買綜合豆花(甜湯加配料)，小鈺先從三種甜湯(糖水、豆漿與紅豆湯)任選一種當作湯底，然後再從五種配料(粉圓、薏仁、芋圓、粉粿、花生)中任選兩種不同的配料。試問此綜合豆花的搭配有幾種可能性？ (A) 15 (B) 30 (C) 40 (D) 55
學習內容	D-11-4 組合
學習指引	1. 本題以排列組合單元主題命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用組合列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉組合的計算，或以樹狀圖排列可能的組合方法數。 3. 學生須具備組合的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	B

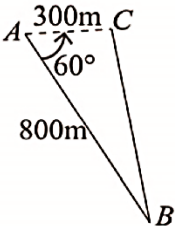
113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	16. 已知 A 跟 B 兩點落在直線 $L_1: 3x+4y-6=0$ 上，C 跟 D 兩點落在直線 $L_2: 3x+4y-11=0$ 上，如圖(二)所示。若四邊形 $ABCD$ 為正方形，則其邊長為多少？ (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5  圖(二)
學習內容	R-10-4 直線方程式
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定兩直線及其構成正方形的四個點，運用平行直線的距離求解正方形的邊長。 2. 學生應熟悉兩平行直線的距離的計算。 3. 學生須具備閱讀理解能力及兩平行直線距離的數學概念，以正確地執行數學程序與圖形判讀。
公告答案	A

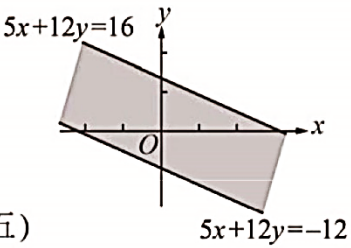
113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	17. 已知三個二次函數 $y=ax^2+1$，$y=bx^2$，$y=cx^2-1$，其中 a、b、c 為實數，如圖(三)所示，請判斷 a、b、c 的大小關係。 (A) $a < b < c$ (B) $a > b > c$ (C) $b < a < c$ (D) $b > a > c$  圖(三)
學習內容	N-10-3 平面坐標系 R-10-2 二次函數
學習指引	1. 本題以坐標系與函數圖形單元主題進行命題，給定三個二次函數及其圖形，透過二次函數圖形開口的性質，判斷 a、b、c 的大小關係。 2. 學生應熟悉二次函數的性質。 3. 學生須具備二次函數的概念和圖形表徵的能力，以正確地執行數學程序與圖形的判讀。
公告答案	B

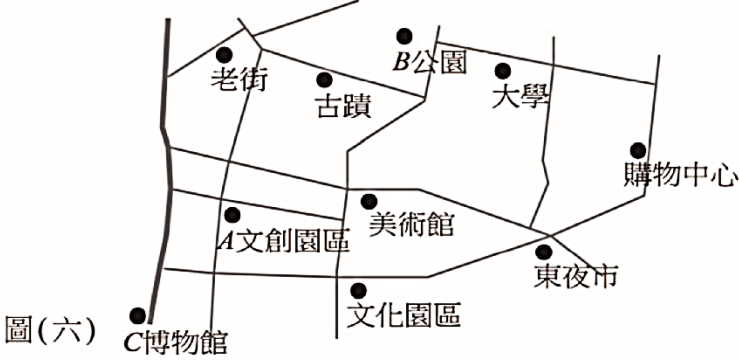
113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	18. 小仲規劃從 A 地直線出發到 C 地，但 AC 路段在重鋪馬路，無法通行，只好先繞到 B 地再到 C 地。已知 AC 路段的直線距離為 300 公尺，AB 路段的直線距離為 800 公尺，且 AB 路段與 AC 路段夾角為 60°，如圖(四)所示。若 BC 路段也是一條直線，試問小仲比原規劃路線多走了多少公尺？ (A) 700 (B) 1100 (C) 1200 (D) 1800  圖(四)
學習內容	S-11-1 三角測量 N-10-9 餘弦定理
學習指引	1. 本題以三角函數的應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用餘弦定理列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉餘弦定理的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力餘弦定理的數學概念、運算與關係，並應用於解決問題。
公告答案	C

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	19. 在坐標平面上，二元一次聯立不等式 $\begin{cases} 5x+12y \leq 16 \\ 5x+12y \geq -12 \end{cases}$ 的解如圖(五)深色區域，下列選項中哪一個圓，完全落在此深色區域內？ (A) $(x+2)^2+(y-1)^2=1$ (B) $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ (C) $x^2+y^2=1$ (D) $(x-3)^2+(y+2)^2=1$  圖(五)
學習內容	S-10-1 圓方程式 S-10-2 圓與直線的關係 A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題結合圓與直線、二元一次不等式及其應用兩個單元主題進行命題，給定二元一次聯立不等式，運用圓心到直線的距離，判斷選項中的圓是否落在不等式的區域內。 2. 學生應熟悉二元一次不等式、圓的性質及圓與直線的關係。 3. 學生須瞭解圓與直線、二元一次不等式的數學概念與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	20. 如圖(六)所示，已知文創園區在地圖上是 A 點，公園是 B 點，博物館是 C 點，試問哪一個向量 $\overrightarrow{PQ}$ 與向量 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ 最相近(意即方向與大小最接近)？  圖(六) (A) P：古蹟，Q：老街 (B) P：文化園區，Q：東夜市 (C) P：購物中心，Q：東夜市 (D) P：美術館，Q：文化園區
學習內容	S-10-3 向量的作圖
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用向量的加法，判斷選項中哪一個向量與題意所求最相近。 2. 學生應熟悉向量的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力，及向量的數學概念與作圖能力，並能正確地執行數學程序與圖形的判讀。
公告答案	C

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	21. 某公司在年底時宣布全體員工隔年的月薪皆增加 5000 元。已知調薪前，全體員工月薪的算術平均數為 47500 元、母體標準差為 3000 元。若調薪後，月薪的算術平均數為 x 元、母體標準差為 y 元，則下列敘述何者正確？ (A) $x < 47500$；$y = 3000$ (B) $x = 47500$；$y < 3000$ (C) $x > 47500$；$y > 3000$ (D) $x > 47500$；$y = 3000$
學習內容	D-11-10 統計量分析
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用統計量分析，判斷算術平均數、標準差的變化。 2. 學生應熟悉統計的基本概念及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及統計量的數學概念，以正確地進行數學推論。
公告答案	D

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	22. 小慈與小巴各投擲一顆六面的公正骰子一次(即 1 到 6 點出現的機會相等)，誰擲出的點數大即為優勝的一方，倘若雙方的點數相同則視為平手。在雙方擲出的點數和為 9 或 10 的條件下，小慈勝出的機率為何？ (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{1}{2}$
學習內容	D-11-6 機率的運算
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用條件機率的觀念，列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉條件機率的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及條件機率的數學概念與運算，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	C

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	23. 小安打算到遊樂園完整體驗「海盜船」、「雲霄飛車」、「摩天輪」、「碰碰車」、「小火車」與「旋轉木馬」這六樣設施，每玩完一樣設施就接著玩下一樣，且不重複搭乘。由於小安覺得「海盜船」與「雲霄飛車」較為刺激，因此這兩樣設施不會連續搭乘。試問小安的遊玩行程有幾種安排方式？ (A) 240 (B) 480 (C) 560 (D) 720
學習內容	D-11-2 直線排列
學習指引	1. 本題以排列組合單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用直線排列列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉排列的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及排列的數學概念與運算，以正確地進行數學推論及計算。
公告答案	B

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目											
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二											
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題											
試題	24. 某間中式喜餅店推出 A、B 兩種新口味的糕餅，其製作成本與獲利如表(一)。已知店家想將這兩種糕餅的總數量限制在 28 個(含)以內、總製作成本限制在 3000 元(含)以下。若這兩種新產品最後都銷售一空，則販賣這兩種糕餅所獲得的最大利潤為多少元？ <table><tr><td></td><td>製作成本</td><td>獲利</td></tr><tr><td>A 口味糕餅 1 個</td><td>100 元</td><td>80 元</td></tr><tr><td>B 口味糕餅 1 個</td><td>120 元</td><td>90 元</td></tr></table> 表(一) (A) 2340 (B) 2360 (C) 2380 (D) 2400				製作成本	獲利	A 口味糕餅 1 個	100 元	80 元	B 口味糕餅 1 個	120 元	90 元
	製作成本	獲利										
A 口味糕餅 1 個	100 元	80 元										
B 口味糕餅 1 個	120 元	90 元										
學習內容	D-11-1 線性規劃											
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用線性規劃求最大利潤。 2. 學生應熟悉線性規劃之性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及線性規劃的數學概念與運算，以正確地進行數學推論及計算。											
公告答案	A											

113 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	25. 某次考試，老師出了一張滿分為 100 分的試卷，但因考後成績不理想，因此進行全班成績調整，若原始成績為 x 分，則調整後成績為 $50 \times \log_{10} x$ 的整數部分。已知這次考試沒有人缺考且最低分數為 2 分，則下列敘述何者<u>錯誤</u>？ (A) 考 100 分的同學調整前後的分數不變 (B) 考 10 分的同學調整後的分數不到 60 分 (C) 調整後全班的最低分是 16 分 (D) 若某同學的原始成績是 16 分，則其調整後的成績為 60 分
學習內容	R-11-2 對數與對數函數 R-11-3 常用對數及其應用
學習指引	1. 本題以指數與對數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用對數的運算性質判斷選項的正確性。 2. 學生應熟悉對數的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及對數的數學概念，以正確地進行數學推論及計算。
公告答案	C